介值定理与零点定理

介值定理：

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且在此区间的端点取不同函数值 $f(a)=A$ 及 $f(b)=B$，$A\neq B$，则对于 A 与 B 之间的任意一个数 C，在 (a,b) 内至少有一点 ξ，使 $f(\xi)=C$。

零点：

若 $\exists x_0$，使 $f(x_0)=0$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的零点。

零点定理：

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)f(b)<0$，则 $\exists \xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$。

推论：

在 $[a,b]$ 上连续的函数，必能取得介于最大值与最小值之间的任何值。

proof：

令 $f(x_1)=m$，$f(x_2)=M$

则在 $[x_1,x_2]$ 上运用介值定理，可知 $f(x)$ 能够取到 (m,M) 的一切值

又 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上能够取到 m、M

得证！